



Potencial Eléctrico

Identificación: Física II

Autor/es: Prof. Ing. Fernando Frutos





Potencial Eléctrico

Resumen

En nuestro estudio de la mecánica hemos visto los conceptos de energía potencial gravitatoria y trabajo mecánico. En este capítulo veremos la energía potencial eléctrica y el trabajo eléctrico. El trabajo eléctrico es el trabajo realizado por la fuerza eléctrica al desplazar una carga a través de un campo eléctrico, y la energía potencial eléctrica es la energía asociada a la posición de la carga en dicho campo. El potencial eléctrico es la energía potencial eléctrica por unidad de carga y se trata de una magnitud escalar, a diferencia de la fuerza eléctrica y el campo eléctrico que son cantidades vectoriales. El potencial eléctrico (y la diferencia de potencial) es un parámetro que empleamos en el análisis de los circuitos eléctricos.

También definiremos las superficies equipotenciales y calcularemos el potencial de diversas configuraciones de carga. Estudiaremos un nuevo elemento o dispositivo eléctrico, denominado condensador o capacitor, que tiene la propiedad de almacenar carga eléctrica, y estudiaremos su comportamiento en los circuitos. Calcularemos además la energía almacenada en el capacitor.

1. Introducción

1.1 Trabajo de una fuerza

Se va a definir **trabajo** en la forma que se utiliza en mecánica.

Llamando a un desplazamiento diferencial de una partícula como $d\mathbf{r}$, como $\mathbf{r}$ al vector de posición de la partícula con respecto a un sistema de referencia inercial, como $\mathbf{F}$ a la fuerza que actúa sobre la partícula, se define diferencial trabajo como:

$$dW = \vec{F} \cdot \vec{dr} \quad (1)$$

Es decir, es el producto escalar entre los vectores: fuerza aplicada y diferencial desplazamiento que adquiere la partícula.

El trabajo de $\mathbf{F}$ durante un desplazamiento **finito** de la partícula desde una posición 1 a otra 2, será:

$$W_{1-2} = \int_{r_1}^{r_2} \vec{F} \cdot \vec{dr} \quad (2)$$



1.2 Energía

La energía es la capacidad para hacer un trabajo

1.2.1 Energía Mecánica

Es la suma de las energías cinética y potencial.

1.2.2 Energía cinética

La energía cinética T de una partícula es aquella que se produce a causa de su movimiento y que depende de la masa y velocidad de la misma. Su fórmula matemática es:

$$T = \frac{1}{2}mv^2 \quad (3)$$

1.2.3 Energía Potencial

La energía potencial U , es la energía que es capaz de realizar un trabajo como consecuencia de la posición del objeto.

Cuando un cuerpo se desplaza en relación a cierto nivel de referencia, es capaz de acumular energía, esta energía se llama energía potencial.

1.3 Fuerza conservativa

Son llamadas fuerzas conservativas aquellas en las que el trabajo realizado sobre un cuerpo en movimiento es independiente de la trayectoria. El trabajo realizado por estas fuerzas solo depende de la posición inicial y final. Cuando una fuerza conservativa realiza trabajo positivo, la energía potencial disminuye, cuando realiza trabajo negativo, aumenta. El trabajo neto realizado por una fuerza conservativa en una trayectoria cerrada es cero.

1.4 Trabajo hecho por la fuerza eléctrica

Considere la existencia de un campo eléctrico creado por una carga fija Q . Si en un punto cualquiera de este campo abandonáramos una carga de prueba q , actuará sobre ella una fuerza de naturaleza eléctrica F , que tiende a desplazarla espontáneamente, según su dirección y sentido.

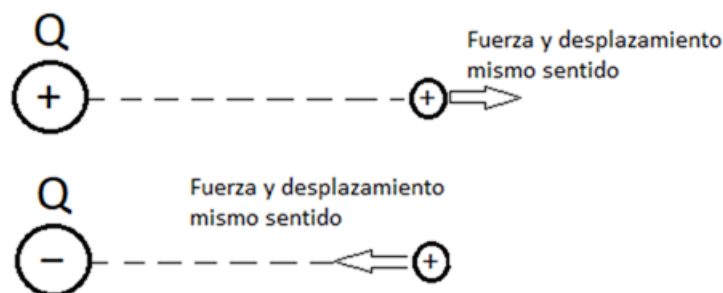


Figura 1: Fuerza y desplazamiento en el mismo sentido. Trabajo positivo

Fuente Elaboración propia

En este caso decimos que la fuerza eléctrica realiza un trabajo motor $W > 0$, pues el desplazamiento es en el sentido de la fuerza.

Si, en tanto, quisiéramos **aproximar** a la carga fija una carga de prueba q del **mismo** signo, o **apartáramos** una de signo **contrario**, tenemos que realizar un trabajo contra las fuerzas de campo, para colocar la carga de prueba q en una posición no natural.

Decimos, entonces, que la fuerza eléctrica realiza un trabajo resistente $W < 0$, pues ella es **contraria** al sentido del desplazamiento.

En esas condiciones, los cuerpos **almacenan** ese trabajo en la forma de **energía potencial** pudiendo restituirlo en un desplazamiento inverso, **espontáneamente**. Ésta es una característica de los campos conservativos.

La fuerza eléctrica es una fuerza **conservativa**, pues todo trabajo ejecutado para vencerla no se pierde, queda almacenado en ella en la forma de energía.

Se puede comprobar matemáticamente que la fuerza eléctrica que ejerce una carga puntual sobre otra carga puntual es conservativa. La fuerza eléctrica que ejerce una carga puntual Q sobre otra carga puntual q es :

$$F = \frac{KqQ}{r^2} \quad (4)$$

El trabajo efectuado cuando la carga q se mueve desde la posición P_1 hasta la posición P_2 , que están a las distancias radiales r_1 y r_2 , respectivamente, de la carga fija Q .

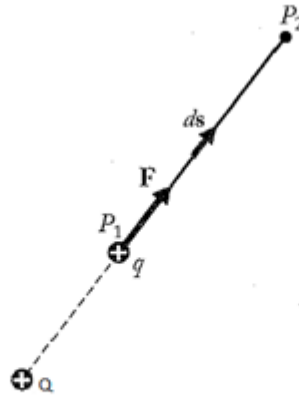


Figura 2: Fuerza y desplazamiento, para llevar una carga desde P_1 a P_2 .
Ohanian, Market, *Física para Ingeniería y Ciencias* 2009.

El trabajo a lo largo de la trayectoria radial de P_1 a P_2 , es:

$$W_{1-2} = \int F \cdot dr = \int_{r_1}^{r_2} \frac{KqQ}{r^2} dr = KqQ \left(-\frac{1}{r} \right)_{r_1}^{r_2} = KqQ \left(\frac{1}{r_1} - \frac{1}{r_2} \right) \quad (5)$$

Como se puede apreciar en la formula, el trabajo solo depende de las posiciones **inicial** y **final** de la carga q .

En este cálculo del trabajo se consideró que las posiciones P_1 y P_2 estaban en la misma línea radial. Sin embargo, en realidad esa suposición no es necesaria, porque si los puntos están en distintas líneas radiales, se podrá formar una trayectoria de uno a otro alternando segmentos radiales y arcos circulares.

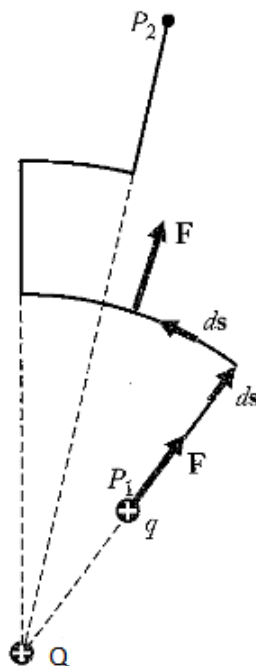


Figura 3: Fuerza y desplazamiento, para llevar una carga desde P_1 a P_2 que están en distintas líneas radiales. Ohanian, Market, *Física para Ingeniería y Ciencias* (2009).



Al analizar los campos eléctricos y magnéticos, es común utilizar la notación $\vec{ds}$ para representar un vector de desplazamiento infinitesimal que tiene una orientación tangente a una trayectoria a través del espacio. Esta trayectoria puede ser recta o curva.

El diferencial arco ds , a lo largo del desplazamiento de arcos circulares es tangente a los arcos y por tanto perpendicular, siempre, a la fuerza de Coulomb, que tiene dirección radial a la carga fija creadora del campo Q .

Como el producto escalar entre dos vectores perpendiculares, es cero, entonces el trabajo neto en estas trayectorias curvas, es cero.

Conclusión: el trabajo solo depende del desplazamiento radial.

Con esto se comprueba que la fuerza eléctrica ejercida por una carga puntual sobre otra es conservativa.

En las formulas las cargas deben entrar con sus signos.

2. Potencial eléctrico

2.1 Energía potencial eléctrica

Supongamos, ahora, que el punto P_2 esta infinitamente alejado de la carga fija creadora del campo, en este caso la distancia r_2 tiende al **infinito**.

Luego: $\frac{1}{r_2} = 0$ en el límite. Entonces en la fórmula del trabajo nos quedaría:

$$W = KqQ \left(\frac{1}{r_1} \right) \quad (6)$$

Ese, sería el trabajo realizado por la fuerza eléctrica para desplazar a la carga q hasta el infinito.

Se puede afirmar que ése es el mayor trabajo que puede realizar la fuerza eléctrica, sobre una carga q colocada en el punto r_1 . Como la energía es la capacidad de realizar trabajo, se concluye que la energía potencial U es:

$$U = KqQ \left(\frac{1}{r_1} \right) \quad (7)$$

Así como en el estudio de la energía potencial gravitatoria se considera a la Tierra como referencia, donde $U_G = 0$, en el estudio de la energía potencial eléctrica se considera el infinito como referencia, en donde U eléctrica es igual a cero.



En las formulas las cargas deben entrar con sus signos.

Basándose en la definición de la energía potencial, el trabajo realizado por la fuerza eléctrica entre dos puntos r_1 y r_2 , puede ser medido por la diferencia de energía potencial entre esos puntos. Luego:

$$W_{1-2} = KqQ \left(\frac{1}{r_1} - \frac{1}{r_2} \right) \quad (8)$$

$$W_{1-2} = KqQ \left(\frac{1}{r_1} \right) - KqQ \left(\frac{1}{r_2} \right) \quad (9)$$

$$W_{1-2} = U_1 - U_2 \quad W_{1-2} = KqQ \left(\frac{1}{r_1} - \frac{1}{r_2} \right) \quad (10)$$

Tal y como se esperaba de una fuerza conservativa.

2.2 Potencial Eléctrico

La principal ventaja de usar el concepto de campo eléctrico, como fuerza por unidad de carga, era que permitía asignar una propiedad eléctrica al espacio. Si se conoce la intensidad del campo en cierto punto, es posible predecir la fuerza sobre una carga situada en ese punto.

De igual forma es conveniente asignar otra propiedad al espacio que rodea una carga, que nos permite predecir la energía potencial debida a otra carga situada en cualquier punto. Esta propiedad del espacio se llama potencial y se define como sigue:

*El potencial V en un punto situado a una distancia r de una carga Q es igual al trabajo por unidad de carga realizado **contra** las fuerzas eléctricas para transportar una carga positiva $+q$ desde el **infinito** hasta dicho punto.*

$$V_1 = \frac{U_1}{q} \quad (11)$$

$$V_1 = \frac{\frac{KqQ}{r_1}}{q} \quad (12)$$



$$V_1 = \frac{KQ}{r_1} \quad (13)$$

Su unidad de medida en el SI es el Volt (V). El potencial eléctrico es una magnitud escalar. En el SI es una magnitud derivada.

En las formulas las cargas deben entrar con sus signos.

El potencial eléctrico en la vecindad de cierto número de cargas es igual a la suma algebraica de los potenciales eléctricos que corresponden a cada carga.

$$V = \sum \frac{KQ}{r} \quad (14)$$

TODAS LAS FORMULAS VISTAS HASTA AHORA SE APLICAN A CARGAS PUNTIFORMES.

2.2 Diferencia de potencial eléctrico

La diferencia de potencial entre dos puntos es el trabajo por unidad de carga positiva que realizan fuerzas eléctricas para mover una pequeña carga de prueba desde el punto de mayor potencial al punto de menor potencial.

Por ejemplo, si el potencial en cierto punto A es de 100 V y el potencial en otro punto B es de 40 V, la diferencia de potencial es:

$$V_A - V_B = 100 - 40 = 60$$

Esto quiere decir que los 60 J de trabajo serán realizados por el campo sobre cada coulomb de carga positiva que se desplaza desde A hasta B. En general, el *trabajo realizado por un campo eléctrico*, o *trabajo eléctrico*, para mover una carga q del punto A al punto B se puede determinar a partir de:

$$W_{A-B} = q(V_A - V_B)$$

Cuando A está a un potencial mayor que B, el campo realizaría un trabajo positivo cuando una carga positiva se moviera desde A hasta B. Si se desplazara una carga negativa, el trabajo realizado por el campo para moverla desde A hasta B sería negativo. El hecho de que el trabajo realizado por un campo sea negativo, significa que otra fuente de energía debe suministrar el trabajo para mover la carga.

Para un desplazamiento infinitesimal $\vec{ds}$ de una carga puntual q inmersa en un campo eléctrico, el trabajo realizado por un campo eléctrico sobre la misma es $\vec{F} \cdot \vec{ds} = q\vec{E} \cdot \vec{ds}$ y la formula de diferencia de potencial entre dos puntos A y B puede escribirse como:



$$\Delta V = - \int_A^B \vec{E} \cdot d\vec{s} \quad (15)$$

La diferencia de potencial no debe confundirse con la diferencia en energía potencial. La diferencia de potencial entre A y B depende sólo de la distribución de carga fuente (considere los puntos A y B sin la presencia de la carga de prueba), mientras que la diferencia en energía potencial existe sólo si se desplaza una carga de prueba entre los puntos.

2.2.1 Variación de la diferencia del potencial eléctrico a lo largo de una línea de fuerza

Considere un campo eléctrico originado por una carga puntual fija positiva Q.

Sabemos que sus líneas de fuerza son salientes de la carga. Abandonando en un punto A de ese campo una carga de prueba q, también positiva, ella se desplazará espontáneamente en el mismo sentido que las líneas de fuerza, hacia un punto B, más alejado de Q. Si la carga de prueba fuese negativa, su movimiento será en sentido contrario a las de las líneas de fuerza.

En ambos casos el trabajo realizado por la fuerza eléctrica es positivo, por lo tanto es espontaneo $W > 0$.

Como se vio : $W_{A-B} = q(V_A - V_B)$ entonces: $0 < q(V_A - V_B)$

Por lo tanto:

a) carga de prueba positiva: $V_A - V_B > 0$ luego $V_A > V_B$

Conclusión: las cargas positivas se desplazan, espontáneamente hacia los puntos de menor potencial.

b) carga de prueba negativa: $V_A - V_B < 0$ luego $V_A < V_B$

Conclusión: las cargas negativas se desplazan, espontáneamente hacia los puntos de mayor potencial.

Observacion:

a) Recorriendo una línea de fuerza en su sentido, encontramos siempre puntos de menor potencial.

b) Si la carga creadora del campo fuese negativa, las líneas de fuerzas serían entrantes a la carga creadora. Pero las conclusiones serían las mismas.

c) Siempre que se tenga diferencia de potencial entre dos puntos, habrá movimiento espontaneo de cargas, entre esos dos puntos.

2.3 Superficies equipotenciales

Los puntos de igual potencial eléctrico forman lo que se llama: **superficies equipotenciales** y estas son siempre **perpendiculares** a las líneas del campo eléctrico.

Un ejemplo de superficie equipotencial sería la superficie de un conductor electrizado en equilibrio, el campo eléctrico es normal a la superficie y no nulo.

Pues si el vector campo eléctrico no fuese normal en la superficie, tendría una componente tangencial, que provocaría un movimiento de cargas en la superficie, contrariando el concepto de conductor en equilibrio.

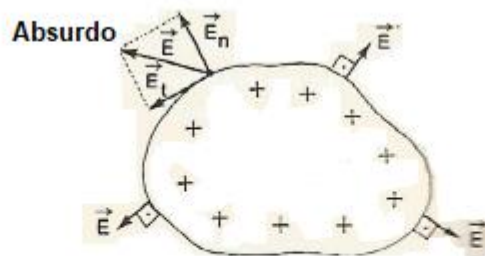


Figura 4: Campo eléctrico en la superficie de un conductor en equilibrio electrostático.
Bonjomo, J.R., & Ramos, C. M. *Física Fundamental* (1999).

2.4 Potencial debido a diferentes configuraciones de carga

Hasta ahora vimos trabajo, energía potencial y potencial eléctrico para cargas puntiformes. Ahora veremos cómo calcular cuerpos cargados con una distribución de carga continua.

Existen dos maneras de calcular el potencial eléctrico debido a una distribución de carga continua.

a) Si conoce la distribución de carga, considere el potencial debido a un elemento de carga dq pequeño, y trate a este elemento como una carga puntual. El potencial eléctrico dV en algún punto P , debido al elemento de carga dq , es

$$dV = K \frac{dq}{r}$$

donde r es la distancia desde el elemento de carga al punto P .

Para tener el potencial total en el punto P , integre la ecuación a fin de incluir las contribuciones de todos los elementos de la distribución de carga. Ya que cada elemento está, por lo general, a una distancia diferente del punto P , y K es constante, exprese V como:

$$V = K \int \frac{dq}{r}$$

El potencial eléctrico se supone igual a cero cuando el punto P se encuentra infinitamente lejos de la distribución de carga.

b) Si debido a otras consideraciones, como la ley de Gauss, el campo eléctrico ya es conocido, con la ecuación

$$\Delta V = - \int_A^B \vec{E} \cdot \vec{ds}$$

es posible calcular el potencial eléctrico debido a una distribución de carga continua. Si la distribución de la carga tiene suficiente simetría, primero, mediante la ley de Gauss, evalúe $\vec{E}$ y después sustituya el valor obtenido en la ecuación anterior, para determinar la diferencia de potencial V entre dos puntos cualesquiera.

A continuación, se elige el valor del potencial eléctrico V de cero en algún punto conveniente.

2.5 Relación entre potencial y campo electrico

Recordando la ecuación:

$$\Delta V = - \int_A^B \vec{E} \cdot \vec{ds}$$

se supondrá, por el momento, que ds es un desplazamiento pequeño en dirección del campo eléctrico. Con $\theta = 0$ ángulo entre los vectores campo eléctrico y desplazamiento, la ecuación se puede escribir como sigue:

$$\int_A^B \vec{E} \cdot \vec{ds} = -(V_B - V_A) \quad (16)$$

Si la integración sólo se hace sobre un desplazamiento pequeño, el campo eléctrico es aproximadamente constante, y el cambio de potencial es pequeño, $(V_B - V_A) = dV$. Entonces, la ecuación se reduce a:

$$\vec{E} \cdot \vec{ds} = -dV \quad (17)$$

De donde se puede despejar E :

$$E = -\frac{dV}{ds} \quad (18)$$

Esto indica que el campo eléctrico es igual a la derivada negativa del potencial con respecto al desplazamiento.

Si el pequeño desplazamiento ds no es en la dirección del campo eléctrico, se debe conservar el factor $\cos \theta$ en la ecuación, y en lugar de la última ecuación se usará

$$E \cos \theta = -\frac{dV}{ds}$$

Como $E \cos$ es el componente del campo eléctrico en la dirección del desplazamiento, esta fórmula indica que el componente del campo eléctrico en cualquier dirección es igual a la derivada negativa del potencial con respecto al desplazamiento en esa dirección.

En consecuencia, se llegará a E_x si se hace un pequeño desplazamiento en dirección x ; se obtendrá E_y si se hace un pequeño desplazamiento en la dirección y , y E_z si se hace un pequeño desplazamiento en la dirección z . En cada caso se supone que se están manteniendo constantes las demás variables (por ejemplo, para un desplazamiento en la dirección x , se consideran constantes y y z).

En matemáticas se usa el símbolo derivada parcial para esta operación; por ejemplo, $\frac{\partial}{\partial x}$ en vez de d/dx . Entonces, los componentes del campo eléctrico se obtienen con:

$$E_z = -\frac{\partial V}{\partial z} \quad E_y = -\frac{\partial V}{\partial y} \quad E_x = -\frac{\partial V}{\partial x}$$

Para obtener cada componente de E para determinado V tan sólo se manejan las demás variables como constantes, al sacar la derivada con respecto a la variable de interés.

3. Capacitores

3.1 Rigidez dieléctrica

Suponga que se trata de transferir una cantidad de carga indefinida Q a un conductor esférico de radio r . El aire que rodea al conductor es un aislante, a menudo llamado dieléctrico. La intensidad del campo eléctrico E y el potencial V en la superficie de la esfera están dados por

$$E = \frac{kQ}{r^2} \qquad V = \frac{kQ}{r}$$

Puesto que el radio r es constante, tanto la intensidad del campo como el potencial en la superficie de la esfera aumentan en proporción directa a la carga Q . Sin embargo, hay un **límite** para la intensidad del campo que puede haber en un conductor sin que se ionice el aire a su alrededor.

Cuando esto sucede, el aire se vuelve esencialmente un conductor y cualquier carga adicional que se coloque en la esfera se "fugará" al aire. Este valor límite de la intensidad del campo eléctrico en el que un material pierde sus propiedades aislantes se conoce como la **rigidez dieléctrica** de ese material.

La **rigidez dieléctrica** de un material es la intensidad del campo eléctrico para la que el material deja de ser un aislante y se convierte en un conductor.

La rigidez dieléctrica para el aire seco a 1 atm de presión es de **3 MN/C**, aproximadamente.

3.2 Descarga de corona

Observe que la cantidad de carga que puede soportar un conductor esférico disminuye con el radio de la esfera. Por tanto, los conductores pequeños generalmente pueden soportar menos carga. Pero la forma del conductor también influye en su capacidad para retener carga.

La carga situada en la superficie de un conductor se concentra en los puntos de mayor curvatura a esto se le llama **Poder de las Puntas**. Debido a la mayor densidad de carga en esas regiones, la intensidad del campo eléctrico es también más grande en las regiones donde la curvatura es mayor.



Un círculo tiene la misma curvatura en todos sus puntos. La curvatura y el radio del círculo están relacionados inversamente. Es decir, un círculo con un radio grande tiene una curvatura pequeña, y un círculo con un radio pequeño tiene una curvatura grande.

Si la superficie se remodela y se le da una forma puntiaguda, la intensidad del campo puede volverse lo suficientemente grande como para ionizar el aire circundante. En esos sitios a veces se produce una lenta fuga de carga que da por resultado una descarga de corona, que se observa como un tenue destello de color violeta cerca del conductor puntiagudo.

3.3 Capacitancia

¿Cuánta carga eléctrica puede contener un conductor? En la práctica, ¿hay un límite en cuanto al número de electrones que pueden transferirse a un conductor o ser transferidos desde él? Cuanta más carga Q se transfiere al conductor, el potencial V del conductor se eleva, lo que dificulta transferirle más carga. Se dice que el aumento del potencial V es directamente proporcional a la carga Q que soporta el conductor.

La razón de la cantidad de carga Q al potencial eléctrico V producido será constante para un conductor específico. Esa razón refleja la capacidad del conductor para almacenar carga y se le llama su capacitancia C .

$$C = \frac{Q}{V} \quad (19)$$

La unidad de capacitancia es el coulomb por volt, que se define como faraday (F). Por consiguiente, si un conductor tiene una capacitancia de un faraday, la transferencia de un coulomb de carga al conductor elevará su potencial un volt.

Volvamos ahora a la pregunta original acerca de las limitaciones que se presentan cuando se carga un conductor. Se ha dicho que cada conductor tiene una determinada capacitancia C para almacenar carga. El valor de C para un determinado conductor no es una función de la carga que soporta el conductor ni del potencial producido.

En principio, la razón Q/V permanecerá constante mientras se añade carga indefinidamente, pero la capacitancia depende del **tamaño y la forma del conductor**, así como de la **naturaleza del medio** que lo rodea, o medio circundante.



3.4 Capacitores o condensadores

Los conductores aislados, no poseen gran capacidad para almacenar cargas eléctricas, pues con una pequeña carga adquieren potenciales muy altos. De esa forma, el campo eléctrico también es alto y el conductor se descarga con facilidad.

Una manera de conseguir aumentar la capacidad de almacenar cargas de un conductor es colocarlo en presencia de otro conductor, pues éste último debido al fenómeno de inducción, ocasiona una disminución en el potencial del cuerpo que está próximo a él.

Disminuyéndole el potencial, el conductor puede recibir más cargas eléctricas hasta alcanzar nuevamente el potencial límite.

Se denomina **condensador o capacitor** al conjunto de conductores y dieléctricos agrupados de tal forma que se consiga almacenar la máxima cantidad de cargas eléctricas.

En un capacitor el cuerpo inductor y el inducido reciben el nombre de armaduras.

El inductor se denomina armadura colectora y el inducido armadura condensadora. El medio, que separa las armaduras, recibe el nombre de dieléctrico.

Lo que clasifica un capacitor es la forma de sus armaduras y la naturaleza de su dieléctrico.

Cuando las armaduras son planas, el capacitor se llama plano.

y cuando son cilíndricas, el capacitor se llama cilíndrico

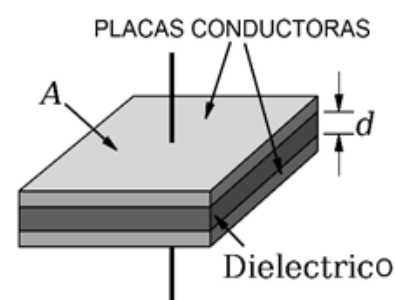


Figura 5: Capacitor plano
Fuente: Wikipedia

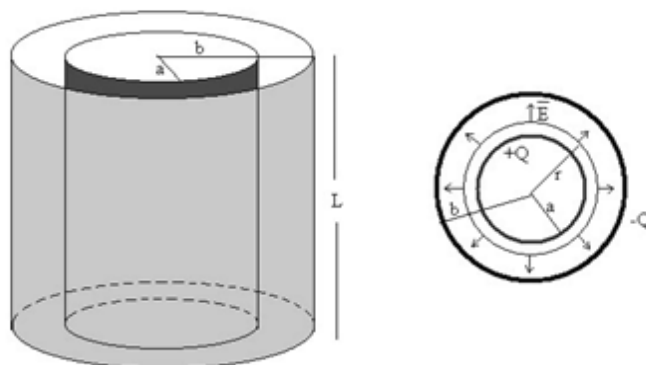


Figura 6: Capacitor cilíndrico.
Serway, R., & Jewett, Jr, J. *Física para Ciencias e Ingeniería* (2015)



también existen capacitores esféricos.

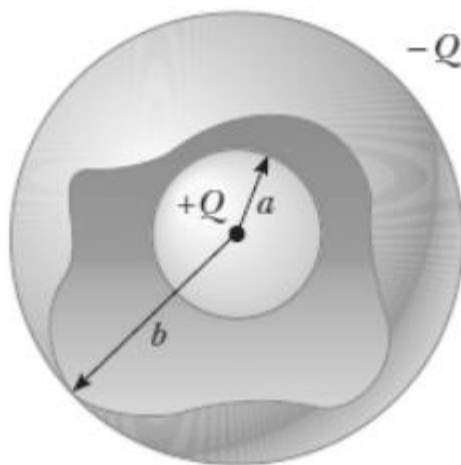


Figura 7: Capacitor esférico.
Serway, R., & Jewett, Jr, J. *Física para Ciencias e Ingeniería* (2015).

3.5 Capacitor de placas paralelas

Dos placas metálicas paralelas de igual área A están separadas por una distancia d , como muestra la figura.

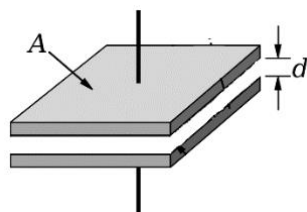


Figura 8: Capacitor plano.
Fuente: Wikipedia

Una placa tiene una carga $+Q$ y la otra tiene una carga $-Q$.

La densidad de carga superficial en cada placa es $\sigma = Q/A$.

Si las placas están muy juntas (en comparación con su longitud y ancho), se puede suponer que el campo eléctrico es uniforme entre las placas y cero en cualquier otra parte.

El valor del campo eléctrico entre las placas es

$$E = \frac{\sigma}{\epsilon_0} = \frac{Q}{\epsilon_0 A} \quad (20)$$



Ya que el campo entre las placas es uniforme, la magnitud de la diferencia de potencial entre las placas es igual a Ed ; por lo tanto,

$$\Delta V = Ed = \frac{Qd}{\epsilon_0 A} \quad (21)$$

$$C = \frac{Q}{\Delta V} = \frac{Q}{\frac{Qd}{\epsilon_0 A}} \quad (22)$$

$$C = \frac{\epsilon_0 A}{d} \quad (23)$$

La capacitancia de un capacitor de placas paralelas es proporcional al área de sus placas e inversamente proporcional a la separación de las placas.

3.6 Dieléctricos

Un dieléctrico es un material no conductor (aislante), como el hule, goma o el vidrio. Experimentos en laboratorio demuestran que si se coloca un dieléctrico entre las placas de un capacitor el voltaje entre las placas disminuye.

Los voltajes con y sin dieléctrico están relacionados mediante el factor k como sigue:

$$\Delta V = \frac{\Delta V_0}{k} \quad (24)$$

$\Delta V < \Delta V_0$ por tanto $k > 1$.

El factor adimensional k se llama constante dieléctrica del material. La constante dieléctrica varía de un material a otro.

¿Cuál es el efecto del dieléctrico? veremos a continuación:

Ya que la carga inicial del capacitor no cambia al agregarle un dieléctrico entre sus placas, entonces, la capacitancia debe cambiar.

Llamando Q_0 a la carga en el capacitor, C_0 a la capacitancia antes de colocar el dieléctrico y ΔV_0 al voltaje antes de colocar el dieléctrico, entonces:

$$C = \frac{Q_0}{\Delta V} = \frac{Q_0}{\frac{\Delta V_0}{k}} = k \frac{Q_0}{\Delta V_0}$$

$$C = kC_0 \quad (25)$$

Conclusión: la capacitancia aumenta al colocar un dieléctrico entre sus placas.

Para cualquier separación d conocida, el voltaje máximo que puede aplicarse a un capacitor sin causar una descarga, depende de la rigidez dieléctrica (campo eléctrico máximo) del dieléctrico. Si la magnitud del campo eléctrico en el dieléctrico excede la rigidez dieléctrica, las propiedades aislantes fallan, y el dieléctrico empieza a conducir.

Las ventajas de colocar un dieléctrico entre las placas de un capacitor son:

- Incremento de la capacitancia.
- Incremento en el voltaje máximo de operación.
- Proporcionar un posible soporte mecánico entre las placas, lo que permite que estén cerca una de la otra sin tocarse, así se reduce la distancia entre las placas y aumenta la capacitancia.

TABLA 1:

Constantes dieléctricas y rigideces dieléctricas aproximadas de diversos materiales a temperatura ambiente

Material	Constante dieléctrica k	Rigidez dieléctrica En 10^6 V/m
Aceite de silicón	2,5	15
Agua	80	-
Aire (seco)	1,00059	3
Cloruro de polivinilo	3,4	40
Baquelita	4,9	24
Hule de neopreno	6,7	12
Nylon	3,4	14

Serway, R., & Jewett, Jr, J. *Física para Ciencias e Ingeniería* (2015).

3.7 Circuitos con capacitores

En forma esquemática se representan los capacitores en un diagrama eléctrico como dos líneas paralelas con terminales conectadas a sus puntos medios.

Las líneas paralelas representan las placas del capacitor, y las terminales adjuntas a las placas representan los alambres de conexión.



Figura 9

Fuente: Elaboración propia

En un circuito, con frecuencia se conectan varios de estos capacitores juntos, y entonces es necesario calcular la capacitancia total de la combinación. Las formas más simples de conectar capacitores entre sí son en **serie** y en **paralelo**.

3.8 Capacitores conectados en serie

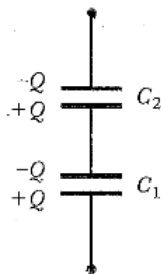


Figura 10

Fuente elaboración propia

Así, la placa inferior tendrá una carga $+Q$ y la placa superior una carga $-Q$. Pero las cargas en las placas externas inducirán cargas en las placas internas: la placa superior de C_1 y la placa inferior de C_2 . La carga $+Q$ en la placa inferior de C_1 atraerá electrones hacia la placa de enfrente, y en ella se acumulará una carga $-Q$.

Debido al exceso de electrones en la placa superior de C_1 , habrá un déficit de electrones en la placa inferior de C_2 y se acumulará en ella una carga $+Q$.

Los capacitores en serie tienen cargas de la misma magnitud en cada placa.

Entonces, la capacitancia C de la combinación se puede determinar como sigue: las diferencias de potencial individuales a través de los dos capacitores son

$$\Delta V_1 = \frac{Q}{C_1}$$

$$\Delta V_2 = \frac{Q}{C_2}$$

La diferencia de potencial total es:

$$\Delta V = \Delta V_1 + \Delta V_2 = \frac{Q}{C_1} + \frac{Q}{C_2}$$

$$\Delta V = Q \left(\frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} \right)$$

$$\Delta V = \frac{Q}{C}$$

$$\frac{1}{C} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} \quad (26)$$

3.9 Capacitores conectados en paralelo

La figura muestra dos capacitores conectados en paralelo. Si se alimenta carga a esta combinación a través de las dos terminales, algo de la carga quedará almacenada en el primer capacitor y algo en la segunda.

La capacitancia total de la combinación se puede calcular como sigue: como las placas correspondientes de los capacitores están unidas por conductores, los potenciales de las placas correspondientes deben ser iguales, y las diferencias de potencial a través de ambos capacitores también deben ser iguales.

En general, se cumple lo siguiente: los componentes de un circuito conectados en paralelo tienen el mismo voltaje a través de cada uno de ellos.

Así,

$$\Delta V = \frac{Q_1}{C_1} \quad \Delta V = \frac{Q_2}{C_2}$$

La carga total de la combinación de capacitores se puede expresar como sigue:

$$Q = Q_1 + Q_2 = C_1 \Delta V + C_2 \Delta V$$

$$Q = C \Delta V = \Delta V (C_1 + C_2)$$

$$C = C_1 + C_2 \quad (27)$$

La capacitancia total, o capacitancia equivalente, de la combinación en paralelo no es más que la suma de las capacitancias individuales.

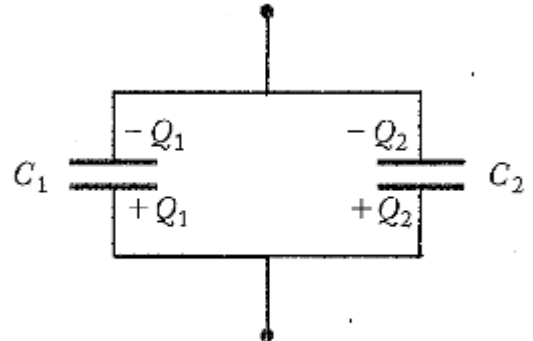


Figura 11

Fuente elaboración propia

4. Energía almacenada en un capacitor con carga

Los capacitores no sólo almacenan carga eléctrica, sino también energía eléctrica.

Supóngase que se carga un capacitor en forma gradual, a partir de una carga inicial $q = 0$, y que se agregan pequeñas cantidades de carga, una tras otra, para terminar con una carga final $q = Q$.

Cuando las placas contienen las cargas $\pm q$, la diferencia de potencial entre ellas es q/C y el trabajo que se debe efectuar para aumentar las cargas en las placas, en una pequeña cantidad $\pm dq$, es el producto de la carga transportada dq por el potencial q/C :

$$dU = \frac{q}{C} dq \quad (28)$$

Para calcular la energía potencial final se suman estos pequeños cambios de energía integrando desde el valor inicial de la carga ($q = 0$) hasta el valor final ($q = Q$):

$$U = \int dU = \frac{1}{C} \int_0^Q q dq = \frac{1}{C} \left(\frac{q^2}{2} \right)_0^Q = \frac{1}{C} \left(\frac{Q^2}{2} - 0 \right) \quad (29)$$

Al final queda:

$$U = \frac{1}{2} \frac{Q^2}{C} \quad (30)$$

Este resultado es aplicable a cualquier capacitor, sea cual fuere su geometría. Para una capacitancia determinada, la energía almacenada aumenta al incrementarse la carga y la diferencia de potencial.

En la práctica, existe un límite para la energía (o carga) máxima que se puede almacenar, ya que en un valor lo suficientemente grande de ΔV ocurrirá finalmente una descarga entre las placas. Es por esta causa que los capacitores por lo general se marcan con un voltaje de operación máximo.



5. Energía almacenada en un campo eléctrico

Se puede cargar un capacitor trasladando electrones directamente de una placa a otra. Para ello es necesario realizar trabajo contra el campo eléctrico existente entre las placas. De esta manera, se puede pensar que la energía está almacenada en el campo de la región comprendida entre las placas.

A fin de formular esta relación, hallemos la energía por unidad de volumen en el espacio entre las placas de un capacitor de placas paralelas con área de placa A y separación d . Llamaremos a esto densidad de energía, y la denotaremos como u . La energía potencial almacenada total es:

$$U = \frac{C\Delta V^2}{2} \quad (31)$$

el volumen entre las placas es simplemente $A \cdot d$ por tanto, la densidad de energía es

$$u = \frac{\frac{C\Delta V^2}{2}}{A \cdot d} \quad (32)$$

Reemplazando: $C = \frac{\epsilon_0 A}{d}$ y $\Delta V = Ed$ nos queda:

$$u = \frac{1}{2} \epsilon_0 E^2 \quad (33)$$

A esto se le llama **densidad de energía eléctrica en un vacío**.

Esta fórmula resulta válida para cualquier capacitor en un vacío y de hecho para cualquier configuración de campo eléctrico en un vacío.

En el vacío no hay materia, pero puede haber campos eléctricos y por lo tanto energía.

6. Dipolo eléctrico

Es un sistema de dos cargas de signo opuesto e igual magnitud cercanas entre sí.

Los dipolos aparecen en cuerpos aislantes dieléctricos. A diferencia de lo que ocurre en los materiales conductores, en los aislantes los electrones no son libres. Al aplicar un campo eléctrico a un dieléctrico aislante este se polariza dando lugar a que los dipolos eléctricos se reorienten en la dirección del campo disminuyendo la intensidad de este.

Más en general, un sistema neutro pero en el que el centro de las cargas positivas no coincide con el de las negativas también se conoce como un dipolo. Un ejemplo típico es la molécula de agua. Al ser el oxígeno más electronegativo que el hidrógeno, se produce una acumulación de carga negativa en el lado en que se halla el oxígeno, y de carga positiva en el opuesto.

No todas las moléculas poseen momento dipolar. El dióxido de carbono, por ejemplo, es una molécula simétrica que no tiene momento dipolar neto ya que el centro de las cargas positivas y el de las cargas negativas es el mismo.

El dipolo se caracteriza matemáticamente por su *momento dipolar*, que para dos cargas puntuales se define como

$$\vec{p} = q\vec{\Delta r} \quad (34)$$

siendo $\vec{\Delta r}$ el vector de posición relativa que va de la carga negativa a la positiva.

Esta expresión se generaliza fácilmente a una distribución arbitraria observando que equivale a

$$\vec{p} = q(\vec{r}_+ - \vec{r}_-) = (+q)(\vec{r}_+) + (+q)(-\vec{r}_-) \quad (35)$$

Y de aquí pasamos a una distribución de cargas puntuales

$$\vec{p} = \sum q_i \vec{r}_i \quad (36)$$

y a una distribución volumétrica, superficial o lineal

$$\vec{p} = \int_Q \vec{r} dq \quad (37)$$

El momento dipolar es una magnitud vectorial cuya unidad en el SI es el culomb-metro.

7. Efecto de un campo externo uniforme sobre un dipolo

Si un dipolo se encuentra inmerso en un campo eléctrico uniforme, $\vec{E}_0$, aparecen sobre él dos fuerzas: una sobre la carga positiva y otra sobre la negativa. Por ser nula la carga neta se anula la resultante de las fuerzas externas sobre el dipolo

$$\vec{F} = \vec{F}_+ + \vec{F}_- = (+q)\vec{E}_0 + (-q)\vec{E}_0 = (q - q)\vec{E}_0 = 0 \quad (38)$$

Esto implica que el centro de masa del dipolo no tiende a moverse. Sin embargo, sí que aparece un par de fuerzas, ya que las fuerzas no están aplicadas sobre la misma recta soporte. El momento del par vale

$$\vec{M} = \vec{r}_+ \times \vec{F}_+ + \vec{r}_- \times \vec{F}_- = q(\vec{r}_+ - \vec{r}_-) \times \vec{E}_0 = \vec{p} \times \vec{E}_0 \quad (39)$$

Esta expresión se verifica también para distribuciones dipolares más complejas, como la de la molécula de agua. Para todas ellas

$$\vec{M} = \vec{p} \times \vec{E}_0 \quad (40)$$

El efecto de este par de fuerzas es girar el dipolo tendiendo a alinearlo con el campo eléctrico.

Una molécula no polar no tiene una polarización permanente pero puede ser inducida colocando la molécula en un campo eléctrico. Esta polarización inducida es el efecto predominante en la mayor parte de los materiales que se utilizan como dieléctricos en los capacitores.

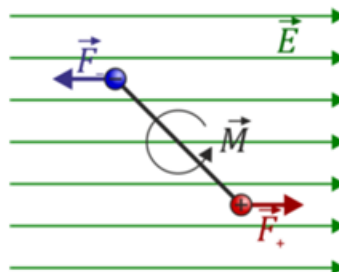


Figura 12

Sears, F., Zemansky, M., Young, H., & Freedman, R. (2005).

8. Dieléctricos en presencia de campos eléctricos

Cuando no existe un campo eléctrico exterior, la orientación de los dipolos de los átomos o moléculas es al azar.

Al aplicar el campo eléctrico, el material se polariza, dando lugar a la aparición de cargas de polarización, o carga polarizada, que antes no existían.

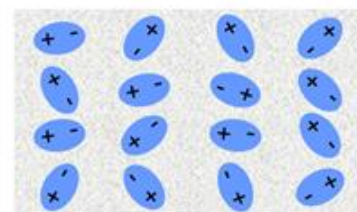


Figura 13

Aplicando el principio de superposición, el campo en el material, $\vec{E}_{int}$, es el que se aplica $\vec{E}_0$, menos el inducido $\vec{E}_{ind}$ por la polarización

$$\vec{E}_{int} = \vec{E}_0 - \vec{E}_{ind} \quad (41)$$

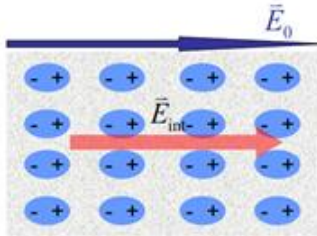


Figura 14

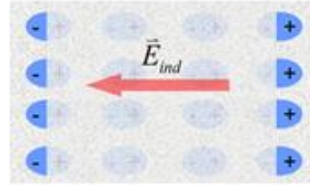


Figura 15

Las figuras 13; 14; 15 son de:

Sears, F., Zemansky, M., Young, H., & Freedman, R. (2005).

Los dieléctricos producen una reducción del campo eléctrico respecto al que habría en caso de vacío debido a la aparición de cargas de polarización.

9. Bibliografía

-
- Ohanian, H., & Market, J. (2009). *Física para Ingeniería y Ciencias*, (3ra ed., Vol.2). Ciudad de Mexico: Mc Graw Hill.
- Serway, R., & Jewett, Jr, J. (2015). *Física para Ciencias e Ingeniería* (9 ed., Vol. 2). (M. Rodríguez Pedroza, Trad.) Mexico D.F.: Cengage Learning.
- Sears, F., Zemansky, M., Young, H., & Freedman, R. (2005). *Física Universitaria* (11 ed., Vol. 2). Ciudad de México: Pearson.
- Tipler, P., & Mosca, G. (2009). *Física para la ciencia y la tecnología* (5 ed., Vol. 2). Madrid: Reverte.
- Tippens, P. (2007). *Física Universitaria* (7 ed.). Ciudad de Mexico: Mc Graw Hill.
- Bonjorno, J.R., Ramos, C. M.(1999). *Física Fundamental* (Vol. Único). SãoPaulo: FTD.